

DOCUMENTO DE ESTUDO

BANCO DE DADOS – SMARTFIX

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade apresentar o estudo dos conceitos fundamentais de banco de dados necessários para o desenvolvimento do sistema SmartFix. O foco está na compreensão da modelagem, estruturação e manipulação de dados, garantindo uma base sólida para as etapas futuras do projeto.

2. OBJETIVO

O objetivo deste estudo é assegurar que as decisões relacionadas à construção do banco de dados sejam fundamentadas em boas práticas, evitando problemas como redundância, inconsistência de dados e baixa performance.

Além disso, busca-se proporcionar uma visão clara de como estruturar um banco de dados de forma eficiente, alinhada às necessidades do sistema.

3. ESCOPO DO ESTUDO

Este estudo abrange os seguintes tópicos:

3.1 Modelagem de Dados

- Modelagem Conceitual
- Modelagem Lógica
- Modelagem Física

3.2 Estrutura de Dados

- Entidades
- Atributos

- Relacionamentos

3.3 Chaves

- Chaves Primárias
- Chaves Estrangeiras

3.4 Normalização

- Aplicação até a 3ª Forma Normal (3FN)

3.5 Integridade Referencial

3.6 Linguagem SQL

- DDL (Data Definition Language)
- DML (Data Manipulation Language)

4. JUSTIFICATIVA

A correta modelagem e estruturação de um banco de dados é essencial para o bom desempenho e escalabilidade de um sistema. Um banco mal estruturado pode gerar inconsistências, redundâncias e dificuldades de manutenção.

Dessa forma, este estudo é fundamental para garantir qualidade, confiabilidade e eficiência no desenvolvimento do sistema SmartFix.

5. METODOLOGIA

O estudo será realizado por meio de:

- Pesquisa teórica em materiais acadêmicos e técnicos
- Análise de exemplos práticos
- Aplicação dos conceitos em exercícios de modelagem
- Criação de diagramas e estruturas SQL

6. CRONOGRAMA

Atividade	Data de Início	Data de Término
Estudo dos conceitos	27/04	25/05

7. RESPONSÁVEIS

- Arthur Fortunato
- Gean Abreu
- gabrielsfogaca29

8. CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

O estudo será considerado concluído quando:

- Todos os conceitos forem compreendidos
- Houver material documentado sobre os temas
- Os conhecimentos puderem ser aplicados no sistema
- Não existirem dúvidas relevantes sobre o conteúdo

9. ENTREGÁVEIS

- Documento teórico consolidado
- Diagramas de modelagem (conceitual e lógico)
- Scripts SQL de exemplo
- Registro de boas práticas adotadas

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo servirá como base para as etapas seguintes do desenvolvimento do sistema SmartFix, contribuindo diretamente para a qualidade da modelagem e implementação do banco de dados.

